GUÍA DE LABORATORIO Nº 2.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 18 de agosto de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 1 de septiembre de 2026 (Semanas 3 y 4).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Normalización Internacional: Conocer, interpretar y aplicar la simbología normalizada bajo el estándar mundial ANSI/ISA-S5.1-2009 para diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) y las normativas IEC 60617 / IEEE para esquemas eléctricos de potencia y mando.
- Documentación de Ingeniería: Desarrollar planos técnicos de alta fidelidad utilizando software CAD especializado (AutoCAD Electrical o equivalente), implementando el manejo riguroso de capas (*layers*), bloques de símbolos normalizados y referencias cruzadas.
- Estratificación de Versiones (Kaizen): Tomar el plano analizado en el Laboratorio 1 y generar la Versión 2.0 oficial de la planta asignada, corrigiendo todas las discrepancias físicas detectadas.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Modelado de Interfaces (UI/UX): Diseñar representaciones visuales estáticas y dinámicas (*Wireframes* y *Mockups*) para las interfaces Hombre-Máquina (HMI) de planta y las pantallas web del Dashboard del ERP centralizado.
- Estructuración de Flujos de Captura: Determinar la jerarquía visual de navegación de las vistas y clasificar de forma exhaustiva los elementos gráficos que requieren almacenamiento permanente en el *backend* (tipos de datos de formularios, estados de alarmas y registros históricos).

2. ALCANCE.

El presente laboratorio se limita al plano del diseño esquemático, gráfico y estructural de software y planos de planta. Los estudiantes utilizarán herramientas informáticas de dibujo

y modelado técnico. No se realizarán alteraciones sobre el hardware físico de las plantas del laboratorio. Cada plano o interfaz gráfica generada debe contar con una justificación metodológica basada en el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC).

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras de ingeniería concurrentes trabajarán en el laboratorio de cómputo y gabinete sobre las 4 plantas piloto asignadas.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

1. Levantamiento P&ID (Norma ISA 5.1): Dibujar el diagrama P&ID completo de la planta en *AutoCAD Electrical*. Se debe identificar y etiquetar cada instrumento mediante el código de letras estandarizado (ejemplo, *LT* para Transmisor de Nivel, *PV* para Válvula de Proceso, *TE* para Elemento de Temperatura). Las líneas de señal electrónica deben ser de 0.25 mm y diferenciarse claramente de las tuberías de proceso (1.0 mm).
2. Identificación de Lazos: Agrupar los instrumentos en lazos de control numerados secuencialmente (ejemplo, Lazo de Nivel 101, Lazo de Temperatura 102). Indicar gráficamente si el controlador está montado en campo, en un panel principal accesible al operador o si corresponde a una función lógica compartida en el PLC.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

1. Esquemas Eléctricos Industriales (Norma IEC/IEEE): Diseñar los planos eléctricos trifásicos y monofásicos de alimentación de la planta. Es obligatorio estructurar el plano dividiendo la etapa de Potencia (líneas de alimentación a variadores de frecuencia *Powtran*, motores asíncronos o resistencias mofla) de la etapa de Mando/Control (alimentación a 24 VDC del PLC Siemens S7-200 o *MicroLogix*, relés de estado sólido SSR y lazos de sensores de 4-20 mA).
2. Referencias Cruzadas y Rotulación: Implementar la rotulación automática de cables y borneras en el software CAD. Configurar las referencias cruzadas de los contactos auxiliares de los contactores magnéticos y relés de protección térmica para garantizar que el plano actúe como un manual auditable de mantenimiento industrial.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

1. Diseño de Mockups y Patrones UI: Diseñar las pantallas de interfaz del sistema utilizando herramientas de prototipado (como Figma o Adobe XD). Se deben diseñar dos entornos obligatorios:
    - *La Pantalla HMI de Planta (PanelView de 5.7"):* Interfaz local táctil simplificada orientada al operador de campo, mostrando el valor actual de

la variable (PV), el *setpoint* (SP), botones de parada de emergencia y estados lógicos de los actuadores (Marcha/Parada).

- *El Dashboard del ERP Web:* Interfaz analítica compleja para las autoridades y científicos, mostrando gráficos históricos de series de tiempo, tablas de alarmas y registros de auditoría de usuarios.

2. Organigrama de Vistas y Cuadro de Datos: Construir un organigrama que muestre la jerarquía de navegación y enlaces entre las pantallas diseñadas. Generar el cuadro descriptivo preliminar de campos que se conectará con el backend, detallando qué elementos visuales (campos numéricos, selectores de modo, cadenas de texto de usuarios) se transformarán en columnas de bases de datos.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

1. Soporte de Software: Proveer las librerías de bloques de simbología normalizada (normas ISA e IEC) para *AutoCAD Electrical* en las PCs del laboratorio.
2. Asistencia en Prototipado: Guiar a los estudiantes de ETN-1000 en la aplicación de paletas de colores legibles y tipografías consistentes de grado industrial para pantallas HMI, evitando interfaces saturadas o confusas.

3.5. Tareas del Docente.

1. Evaluación de Consistencia: Auditar los diagramas P&ID de cada grupo en la sesión del martes de la semana 4, verificando la consistencia física entre los planos de AutoCAD y la máquina real del laboratorio.
2. Aprobación del Diseño UI: Revisar los *Mockups* presentados por los alumnos de computación, validando que las variables críticas que el equipo de control necesita supervisar estén correctamente mapeadas en las vistas de software.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

El informe técnico compilado por escuadra en formato PDF deberá incluir como anexos obligatorios los archivos nativos de diseño (.dwg para *AutoCAD Electrical* y los enlaces al prototipo de *Mockups*). El "*Definition of Done*" exige:

1. Plano P&ID (Versión 2.0): Plano digitalizado completo bajo norma ANSI/ISA-S5.1-2009, limpio de anotaciones informales y con el cajetín de rotulación formal de la carrera.
2. Plano Eléctrico Industrial: Esquema de Potencia y Mando bajo norma IEC, detallando los bornes de conexión exacta hacia los módulos del PLC (ejemplo, Entradas analógicas del módulo EM 231).
3. Prototipo de Mockups de Interfaces: Vistas HMI y Dashboard Web con su respectiva paleta de colores y el organigrama jerárquico de navegación interactiva.

4. Cuadro Descriptivo de Campos de Almacenamiento: Tabla de correspondencia entre los componentes visuales de la interfaz de usuario y los datos primitivos requeridos por el sistema.

4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).

- 40%: Cumplimiento estricto de las normas ISA 5.1 e IEC/IEEE en la representación gráfica de instrumentos, calibres de líneas de señal y cableado eléctrico.
- 30%: Calidad, consistencia visual y nivel de usabilidad industrial de los Mockups HMI y Dashboard Web propuestos por el equipo de ETN-1000.
- 30%: Rigurosidad en el control de versiones y justificación del flujo del Ciclo de Vida (SDLC) que conecta los planos técnicos con los requerimientos de la base de datos.